

物件導向軟體設計期末文件

一、詞彙表

詞彙	定義（解釋）	備註
AI 論文閱讀輔助系統	協助使用者上傳 PDF 論文、解析內容、產生摘要、翻譯、閱讀、標註、編輯與匯出的 Web 系統。	本系統不取代使用者閱讀判斷，只作為閱讀輔助。
使用者	透過瀏覽器進入系統並操作論文閱讀功能的人。	在本系統中通常為具備 School SSO 帳號的學生或研究人員。
School SSO	學校統一登入服務，用於確認使用者身份。	系統不自行保存學校帳號密碼。
PHP Session Bridge	連接 School SSO 與 React / FastAPI 的 PHP session 橋接機制。	負責保存登入後的 session 狀態與提供前端檢查。
JWT	JSON Web Token，登入後由 FastAPI 發行，用於後續 API 身份驗證。	前端呼叫 API 時會帶 Authorization: Bearer token。
User	系統內部使用者資料，根據 School SSO 回傳身份建立或取得。	用於對應 paper ownership。
user_account	學校登入帳號或使用者識別資訊。	也用於查詢個人 LLM API key。
user_oid	學校 SSO 回傳的使用者唯一識別碼。	可避免只用姓名或信箱造成混淆。
paper ownership	論文資料歸屬檢查機制。	確保使用者只能存取自己的論文資料。
Paper	使用者上傳的一篇 PDF 論文及其系統記錄。	包含標題、原始檔名、儲存路徑與狀態。
PDF 上傳	使用者在首頁選擇 PDF 檔並送至後端處理。	系統會檢查格式、大小與使用者限制。
File Storage	VM 中用來存放上傳	與資料庫中的 stored_file_path 對

詞彙	定義（解釋）	備註
	PDF、匯出檔與暫存檔的檔案儲存區。	應。
_incoming	上傳流程中暫存尚未正式建立 paper record 的檔案資料夾。	過期檔案會由 cleanup 機制清理。
orphan file	已存在於檔案系統，但資料庫中沒有對應 paper 記錄的檔案或資料夾。	預設可先掃描記錄，不一定自動刪除。
PostgreSQL	系統使用的主要關聯式資料庫。	儲存 user 、 paper 、 paragraph 、 overview 、 highlight 、 task 等資料。
FastAPI Backend	系統後端 API 服務。	負責驗證、權限檢查、資料操作與 task 建立。
React Frontend	使用者操作的前端頁面。	包含 HomePage 與 ReaderPage 。
Apache / Reverse Proxy	提供前端靜態檔案，並將 /workspace7/api/ 轉送到 FastAPI 。	正式入口為 air.cgu.edu.tw/workspace7/ 。
Worker	背景任務處理程序。	負責耗時任務，例如 PDF 解析、摘要、翻譯、 Regenerate 、 Edit 重算。
Task	背景任務資料表中的一筆任務。	狀態包含 queued 、 processing 、 completed 、 failed 。
parse_overview task	上傳 PDF 後建立的背景任務，負責解析 PDF 、建立段落與產生摘要。	完成後通常會接續中文翻譯任務。
translate_zh task	將英文段落翻譯為中文的背景任務。	可由系統自動建立，也可由使用者重試。
regenerate_overview task	重新生成全文摘要或章節摘要的背景任務。	用於使用者認為摘要需要更新時。
edit_reprocess task	段落或 bullet 編輯後，由 worker 重新計算摘要、重點與翻譯的任務。	避免同步 API request 等待過久。
Active Task	同一篇 paper 目前正在	用於防止同一篇論文同時進行衝

詞彙	定義（解釋）	備註
	執行或排隊中的背景任務。	突操作。
LLM Gateway	外部 AI 模型服務入口，用於摘要、翻譯與重新生成。	系統透過 OpenAI-compatible API 呼叫。
Gateway API Key DB	存放每位使用者個人 LLM API key 的資料庫。	後端依 user_account 查詢。
API Key	呼叫 LLM Gateway 所需的金鑰。	不會傳送至前端。
Paragraph	從 PDF 解析後建立的段落資料。	ReaderPage 會顯示原文、摘要、重點與中文翻譯。
Key Points	AI 根據段落產生的重點條列。	協助使用者快速掌握段落內容。
Overview	論文整體摘要或章節摘要。	顯示於 ReaderPage 左側或摘要區。
References	論文參考文獻清單。	系統會嘗試從 References / Bibliography 章節抽取並顯示。
ReaderPage	論文閱讀頁面。	提供英文、中文、PDF 對照、標註、編輯、匯出等功能。
HomePage	系統首頁與論文列表頁。	提供上傳、查看 paper 狀態、改名、下載、刪除等功能。
PDF Viewer	ReaderPage 中顯示原始 PDF 的區域。	支援 PDF 開關、頁面切換與 zoom。
Highlight	使用者在文字或 PDF 上建立的標註。	包含文字 highlight 與 PDF highlight。
Text Highlight	對解析文字段落建立的標註。	儲存在資料庫，重新整理後可載入。
PDF Highlight	對 PDF 頁面座標建立的標註。	需保存頁碼與座標資訊。
Edit	使用者修改段落、bullet 或相關文字資料的功能。	修改後會觸發 edit_reprocess task。
Export / Download	將論文、摘要、翻譯或 highlight 匯出下載的功能。	可產生使用者可保存的輸出結果。

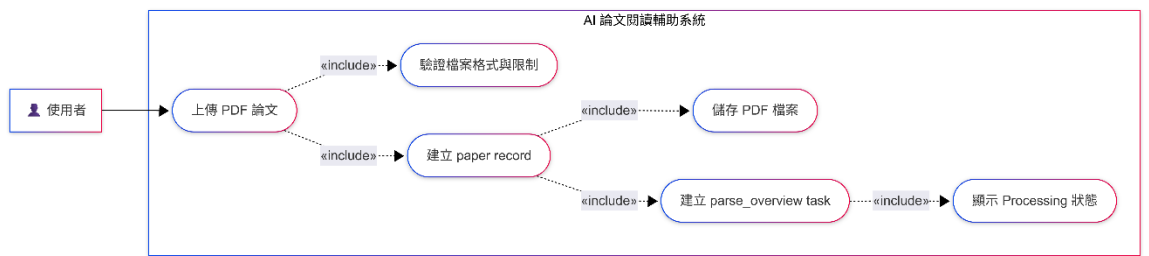
詞彙	定義（解釋）	備註
Delete Paper	使用者刪除自己上傳論文的功能。	需同步清理資料庫與檔案資料。
Processing	論文或任務正在背景處理中的狀態。	前端會顯示提示並暫時禁用部分操作。
Ready	論文已完成主要處理，可進入閱讀或操作的狀態。	通常代表 parse / overview 已完成。
Failed	任務或論文處理失敗狀態。	系統應顯示可理解錯誤訊息。
Systemd Timer	Linux systemd 的排程機制。	用於定期執行 storage cleanup 。
Storage Cleanup	清理過期 _incoming 檔案與掃描 orphan files 的維護工作。	包含啟動時清理與定期清理。

二、使用案例圖

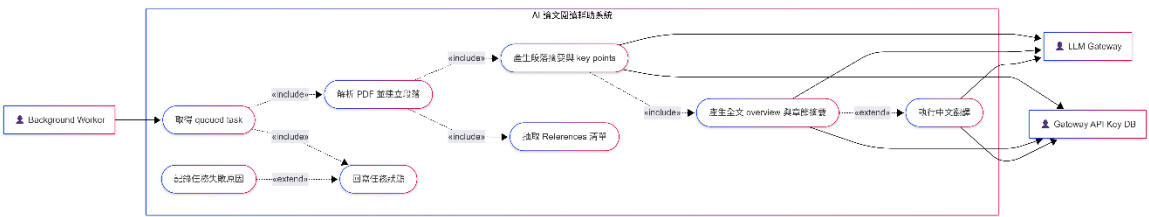
使用案例圖 1：使用者登入與權限驗證



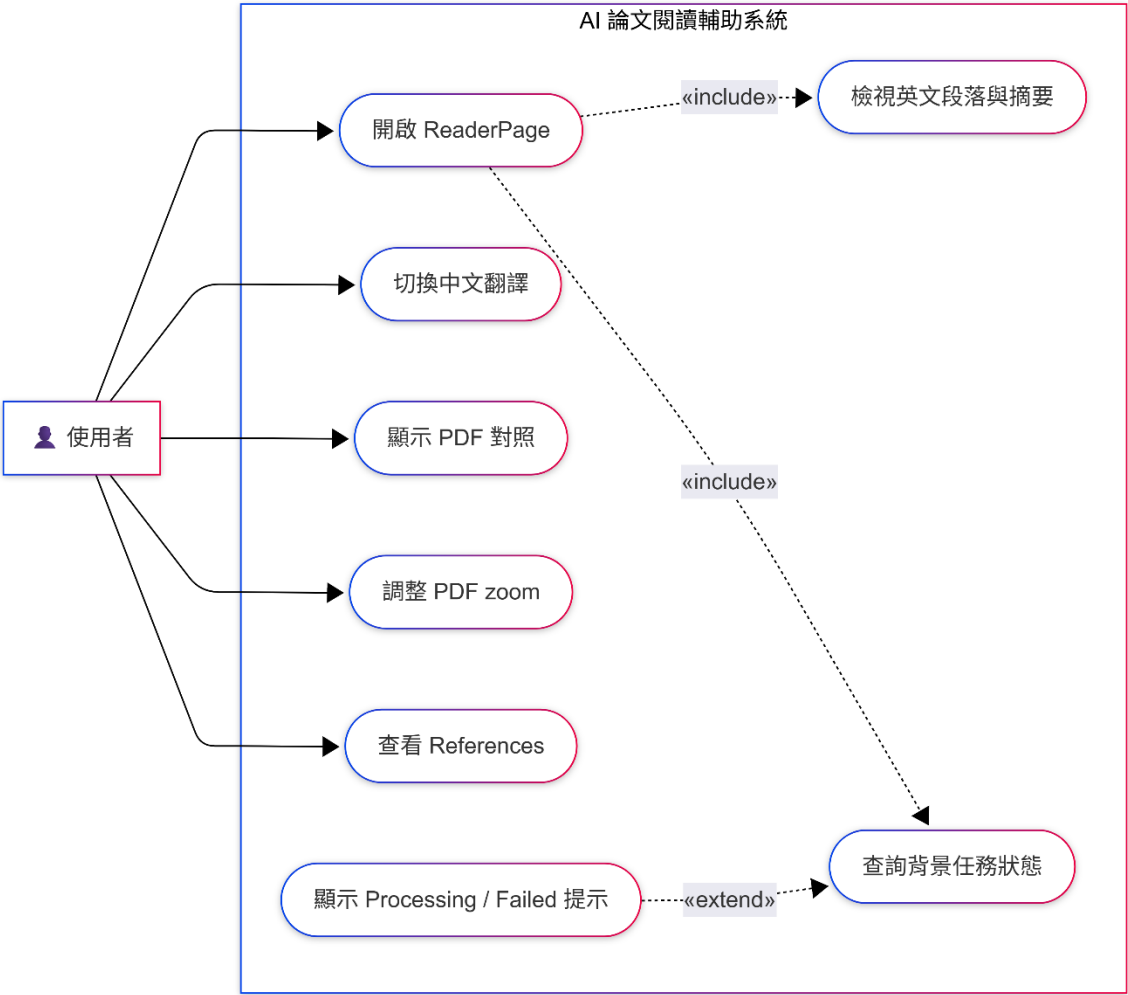
使用案例圖 2：PDF 上傳與論文建立



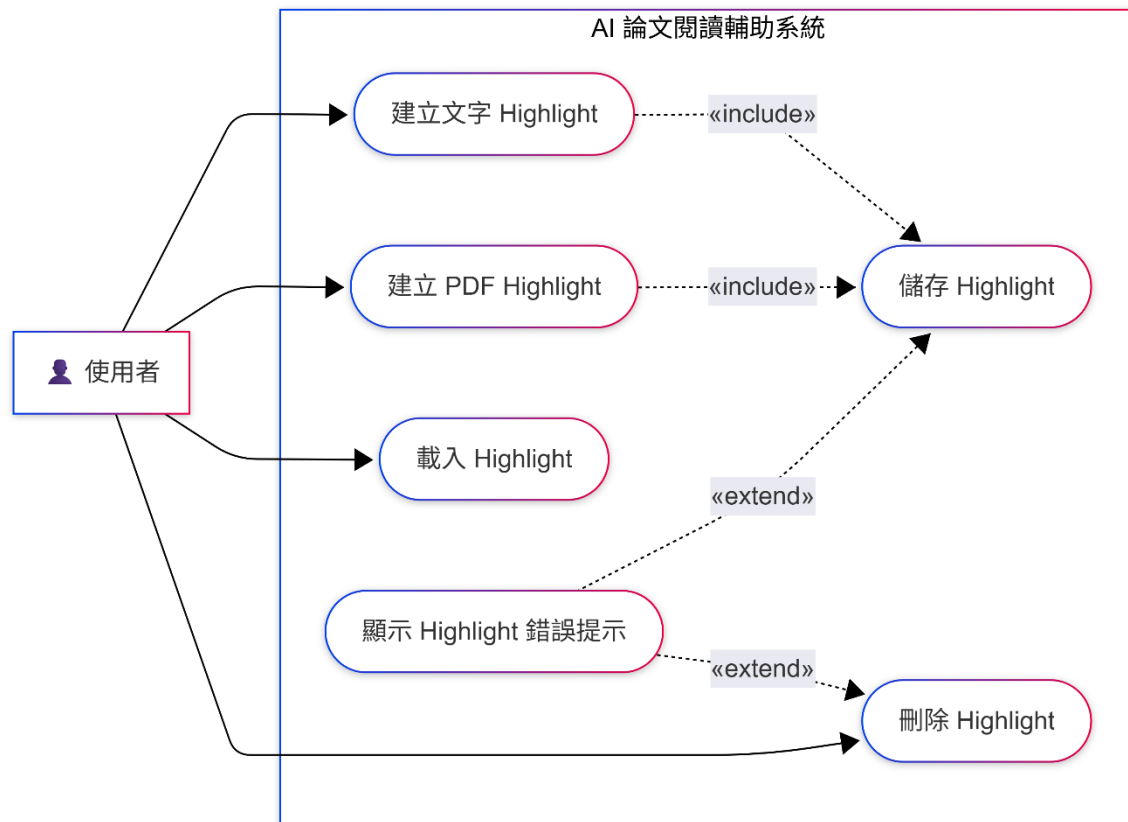
使用案例圖 3：背景解析、摘要與中文翻譯



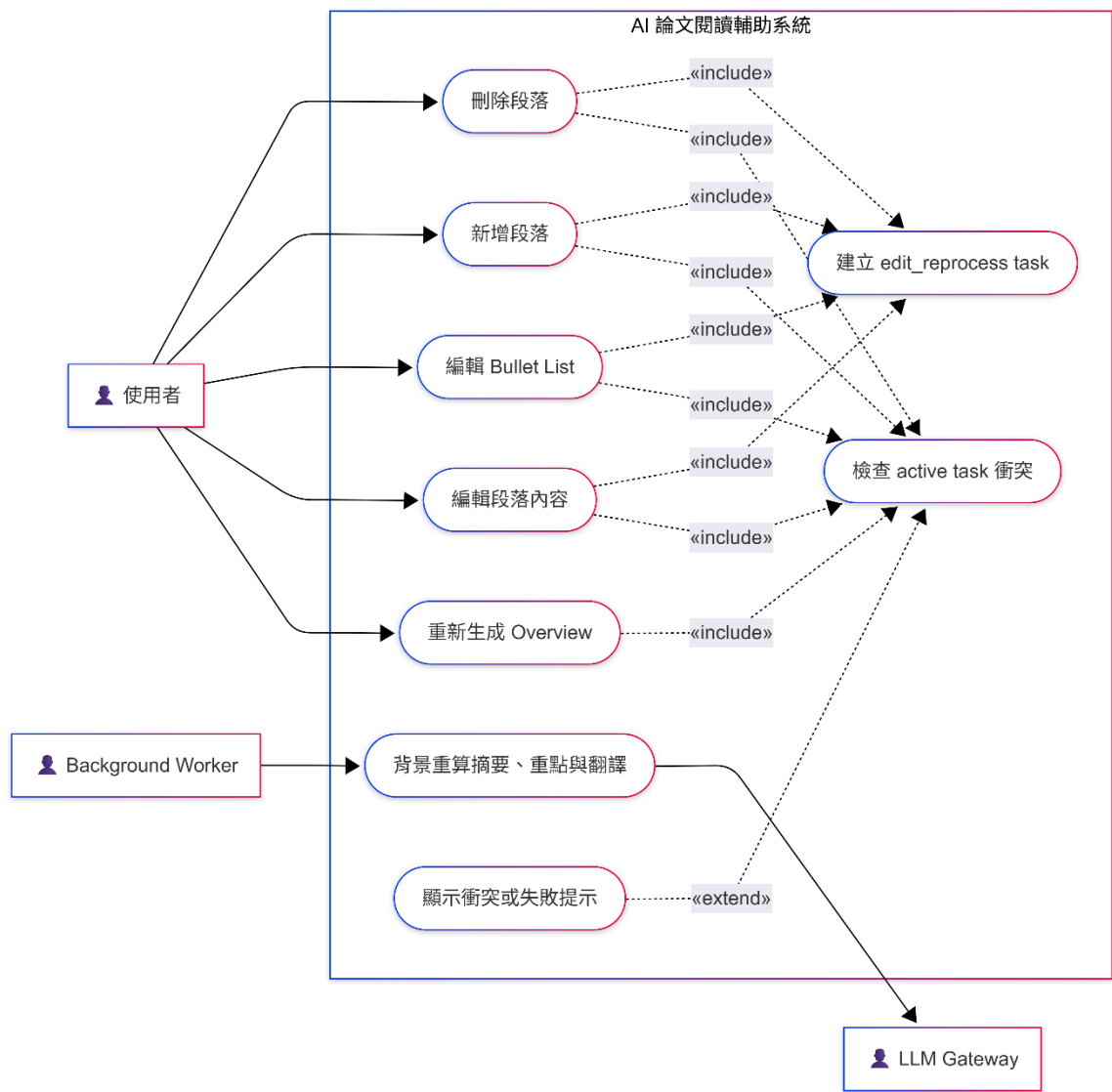
使用案例圖 4：ReaderPage 閱讀與任務狀態回饋



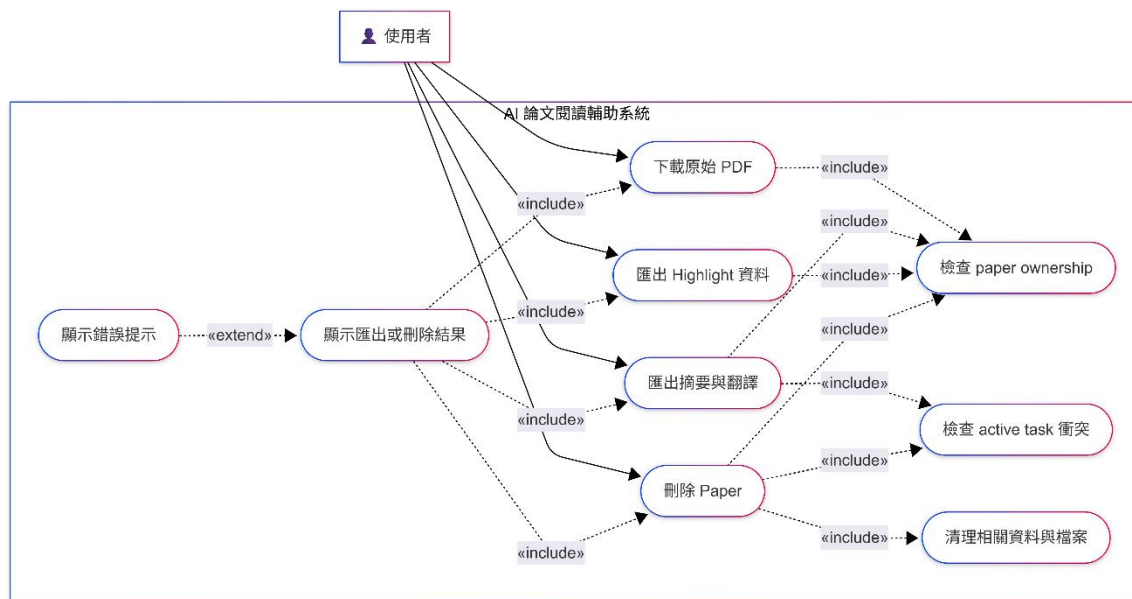
使用案例圖 5：Highlight 標註



使用案例圖 6：Regenerate 與 Edit 重工作化



使用案例圖 7：Export / Download 與 Delete



三、使用案例描述

以下每個使用案例圖提供一個正常情節與兩個例外情節。
格式採用「Actor 動作 / 系統回應」表格。

使用案例 1：使用者登入與權限驗證

1A 正常情節：使用者成功登入系統

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者開啟 /workspace7/ 系統入口。	2. 系統檢查使用者是否已有有效登入狀態。
3. 使用者尚未登入，依畫面導向 School SSO。	4. School SSO 顯示登入頁面。
5. 使用者完成 School SSO 登入。	6. 系統取得 user_account、user_oid、user_name 等登入資訊。
7. 使用者返回系統。	8. FastAPI 建立或取得系統內部 User。
	9. 系統發行 JWT 給前端。
	10. 系統使用 JWT 載入使用者自己的 paper list。
	11. TUCEW：系統顯示 HomePage 與登入者名稱。

1B 例外情節：使用者尚未通過 School SSO

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者開啟 /workspace7/。	2. 系統檢查不到有效 PHP session。
3. 使用者嘗試進入 HomePage。	4. 系統要求使用者先進行 School SSO 登入。
	5. TUCEW：系統不載入個人 paper list，並導向登入流程。

1C 例外情節：JWT 無效或過期

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者已開啟系統並嘗試呼叫 API。	2. 後端驗證 Authorization token。
	3. 系統判斷 JWT 無效或過期。
	4. 系統拒絕 API request。
	5. TUCEW：前端提示使用者重新登入。

使用案例 2：PDF 上傳與論文建立

2A 正常情節：使用者成功上傳 PDF

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在 HomePage 選擇 PDF 檔案並按下 Upload。	2. 前端將 PDF 與 JWT 傳送至後端。
	3. 系統驗證 JWT 與使用者身份。
	4. 系統檢查檔案格式、大小與使用者上傳限制。
	5. 系統將檔案暫存並建立 paper record。
	6. 系統將 PDF 移至正式儲存位置。
	7. 系統建立 parse_overview task。
	8. TUCEW：前端顯示新論文與 Processing 狀態。

2B 例外情節：上傳檔案不是 PDF

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者選擇非 PDF 檔案並按下 Upload。	2. 系統檢查檔案類型。
	3. 系統判斷檔案格式不符合 PDF 要求。
	4. TUCEW：系統拒絕上傳並顯示格式

Actor 動作	系統回應
	錯誤訊息。

2C 例外情節：檔案過大或超過上傳限制

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者上傳超過限制的 PDF。	2. 系統檢查檔案大小與使用者 paper 數量限制。
	3. 系統判斷上傳不符合限制。
	4. TUCEW：系統不建立 paper record，並顯示限制錯誤訊息。

使用案例 3：背景解析、摘要與中文翻譯

3A 正常情節：worker 成功完成解析、摘要與翻譯

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：Background Worker 輪詢 tasks table。	2. 系統提供 queued 的 parse_overview task。
3. Worker 鎖定任務並開始處理。	4. 系統更新 task 與 paper 狀態為 processing。
5. Worker 解析 PDF 文字與段落。	6. 系統建立 paragraphs 資料。
7. Worker 呼叫 LLM Gateway 生成摘要、key points 與 overview。	8. 系統將結果寫回資料庫。
9. Worker 抽取 references。	10. 系統將 references 寫入 paper_references。
11. Worker 建立或執行中文翻譯任務。	12. 系統寫入中文翻譯結果。
	13. TUCEW：系統將 paper 狀態更新為可閱讀狀態。

3B 例外情節：PDF 解析失敗

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：Worker 取得 parse_overview task。	2. 系統將任務標記為 processing。

Actor 動作	系統回應
3. Worker 嘗試解析 PDF。	4. PDF 內容無法正常解析或發生例外。
	5. 系統記錄 parse_error 與 task error_message。
	6. TUCEW：paper 狀態更新為 failed，前端顯示處理失敗。

3C 例外情節：LLM API Key 不存在或無效

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：Worker 準備呼叫 LLM Gateway。	2. 系統依 user_account 查詢個人 API key。
	3. 系統找不到 API key，或 API key 無效。
	4. 系統停止該 LLM 任務。
	5. TUCEW：系統將 task 標記為 failed，並顯示可理解錯誤訊息。

使用案例 4：ReaderPage 閱讀與任務狀態回饋

4A 正常情節：使用者開啟 ReaderPage 並閱讀論文

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在 HomePage 點選一篇已上傳論文。	2. 系統檢查 JWT 與 paper ownership。
	3. 系統載入 paper detail、paragraphs、overview、references 與 PDF URL。
4. 使用者查看英文段落、摘要與 key points。	5. 系統顯示對應內容。
6. 使用者切換中文閱讀。	7. 系統顯示中文翻譯。
8. 使用者開啟 PDF 對照與調整 zoom。	9. 系統顯示 PDF 並套用縮放比例。
	10. TUCEW：使用者可在 ReaderPage 完成論文閱讀與對照。

4B 例外情節：論文仍在 Processing

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者開啟仍在處理中的 paper。	2. 系統載入目前可用資料。
	3. 系統查詢 active task 狀態。
	4. 系統顯示背景處理中提示。
	5. 系統暫時禁用可能造成衝突的操作。
	6. TUCEW：使用者可閱讀已完成資料，但需等待任務完成才能執行重操作。

4C 例外情節：paper 已被刪除

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者開啟某篇 paper 的 ReaderPage。	2. 系統向後端查詢 paper detail。
	3. 後端找不到該 paper，或判斷使用者無權存取。
	4. 系統顯示 paper 不存在或已刪除提示。
	5. TUCEW：前端返回 HomePage。

使用案例 5：Highlight 標註

5A 正常情節：使用者建立 Highlight

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在 ReaderPage 選取文字或 PDF 區域。	2. 系統顯示 highlight 操作選項。
3. 使用者選擇 highlight 顏色並確認。	4. 前端送出 highlight 資料。
	5. 後端檢查 JWT 與 paper ownership。
	6. 系統將 highlight 儲存至資料庫。
	7. TUCEW：ReaderPage 顯示新的 highlight。

5B 例外情節：使用者對不屬於自己的 paper 建立 Highlight

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者嘗試對某 paper 建立 highlight。	2. 系統檢查 JWT 與 paper ownership。
	3. 系統判斷該 paper 不屬於目前使用者。
	4. TUCEW：系統拒絕操作並顯示權限錯誤。

5C 例外情節：Highlight 儲存失敗

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者建立 highlight。	2. 前端送出 highlight 資料。
	3. 資料庫或 API 發生錯誤。
	4. 系統不更新畫面資料。
	5. TUCEW：前端顯示 highlight 儲存失敗提示。

使用案例 6：Regenerate 與 Edit 重工作化

6A 正常情節：使用者編輯段落並由背景任務重算

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在 ReaderPage 選擇 Edit 段落。	2. 系統檢查該 paper 是否有 active task。
3. 使用者修改段落內容並儲存。	4. 系統更新段落原文內容。
	5. 系統建立 edit_reprocess task。
	6. 前端顯示背景處理中提示。
7. Worker 執行 edit_reprocess task。	8. 系統呼叫 LLM Gateway 重新產生 summary、key points 與中文翻譯。
	9. 系統回寫更新結果。
	10. TUCEW：ReaderPage 顯示更新後內容，背景處理提示消失。

6B 例外情節：同一篇 paper 有 active task，操作被拒絕

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在背景任務尚未完成時嘗試 Edit 或 Regenerate。	2. 系統查詢 active task。
	3. 系統判斷同一篇 paper 正在背景處理。
	4. 系統拒絕新的重操作。
	5. TUCEW：前端顯示「目前正在背景處理，請稍後再操作」提示。

6C 例外情節：LLM 重算失敗

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：Worker 執行 regenerate 或 edit_reprocess task。	2. 系統呼叫 LLM Gateway。
	3. LLM Gateway 回應 timeout、quota 不足或模型錯誤。
	4. 系統將 task 標記為 failed。
	5. 系統保留原本可用的摘要或翻譯資料。
	6. TUCEW：前端顯示 AI 服務暫時無法使用或任務失敗提示。

使用案例 7：Export / Download 與 Delete

7A 正常情節：使用者匯出或下載論文資料

Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在 HomePage 或 ReaderPage 選擇 Download / Export。	2. 系統檢查 JWT 與 paper ownership。
3. 使用者選擇匯出內容，例如 PDF、摘要、翻譯或 highlight。	4. 系統讀取對應 paper、paragraph、overview、translation、highlight 資料。
	5. 系統產生下載內容。
	6. TUCEW：瀏覽器下載匯出檔案。

7B 例外情節：背景任務處理中，暫時不能匯出或刪除

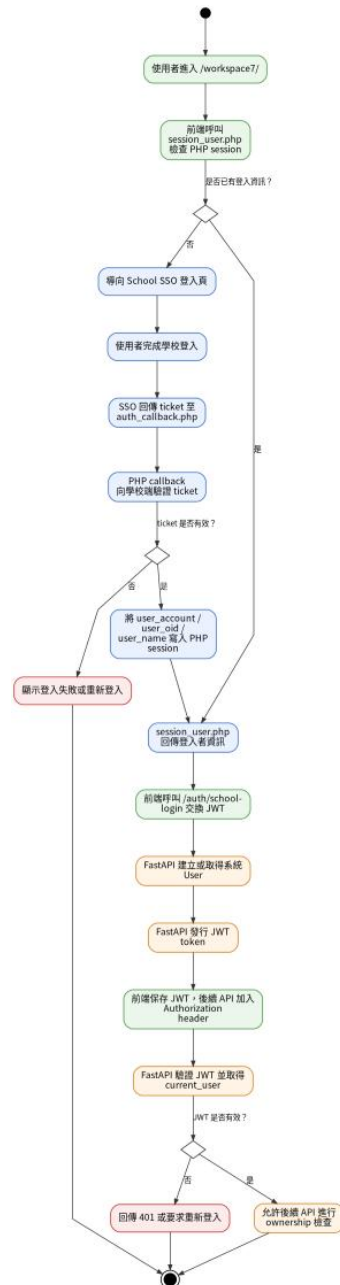
Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在 paper 有 active task 時嘗試 Export 或 Delete。	2. 系統檢查 active task 狀態。
	3. 系統判斷該 paper 正在背景處理。
	4. 系統拒絕操作。
	5. TUCEW：前端顯示目前任務與稍後再試提示。

7C 例外情節：使用者刪除 paper

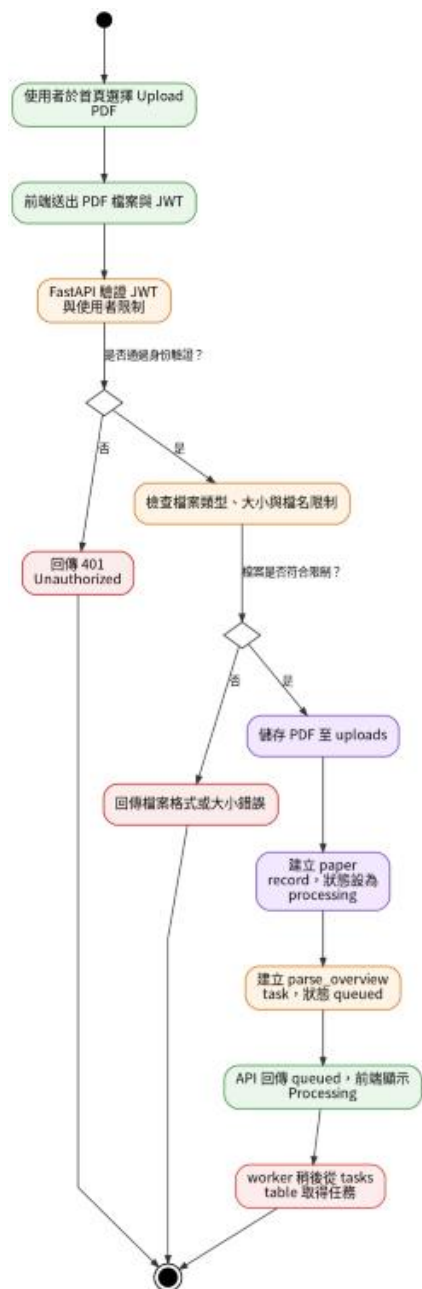
Actor 動作	系統回應
1. TUCBW：使用者在 HomePage 或 ReaderPage 按下 Delete。	2. 系統顯示刪除確認視窗。
3. 使用者確認刪除。	4. 系統檢查 JWT、paper ownership 與 active task。
	5. 系統刪除 paper 相關資料，包括 paragraph、overview、highlight、task 與檔案。
	6. TUCEW：系統顯示刪除成功，並返回 HomePage 或更新列表。

四、活動圖

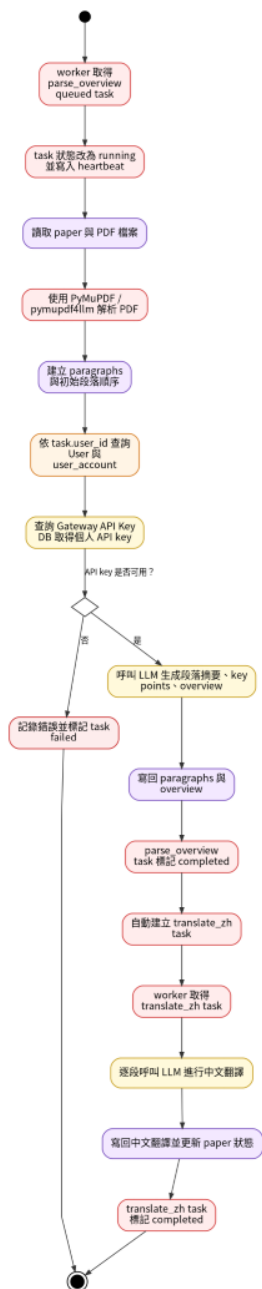
活動圖 1：使用者登入與權限驗證



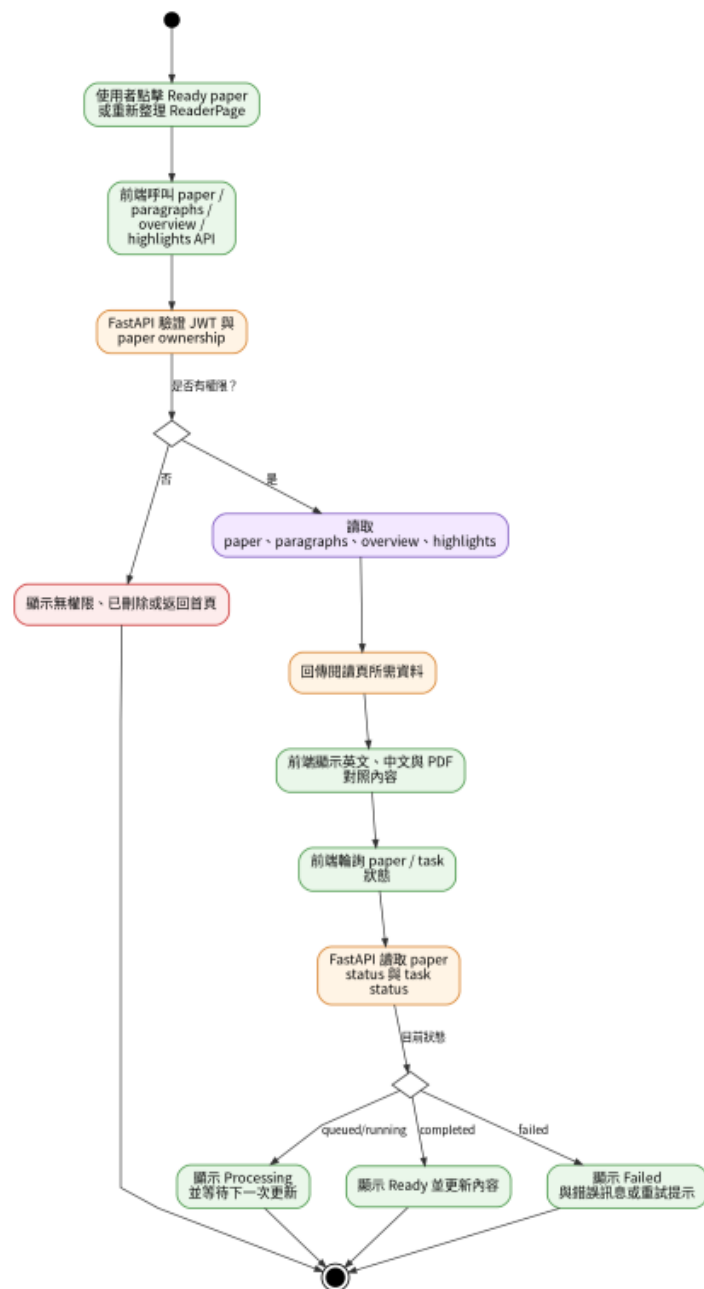
活動圖 2：PDF 上傳與論文建立



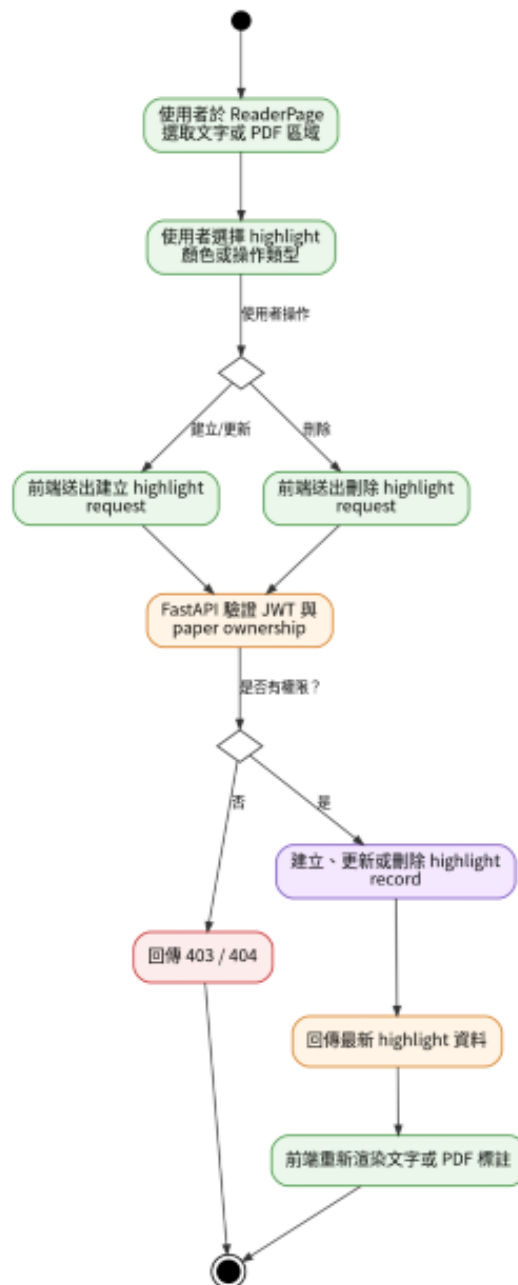
活動圖 3：背景解析、摘要與中文翻譯



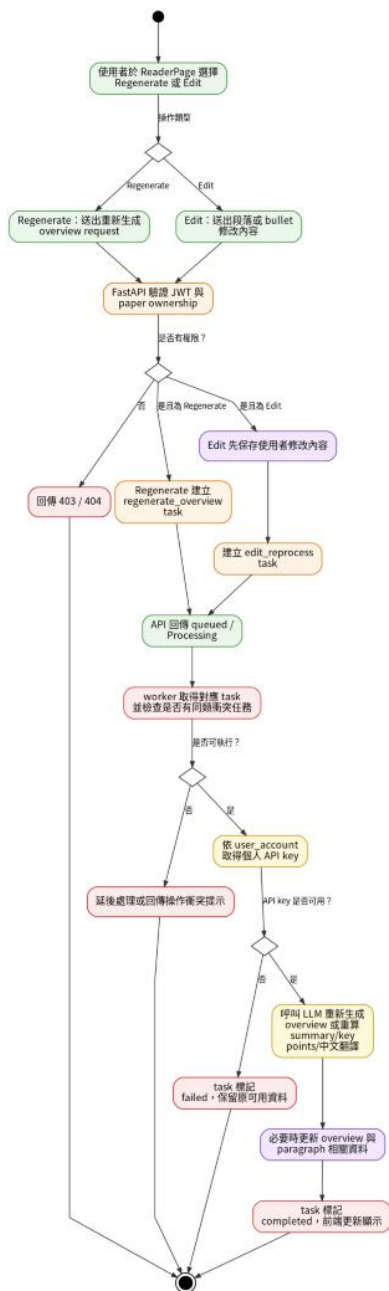
活動圖 4：ReaderPage 閱讀與任務狀態回饋



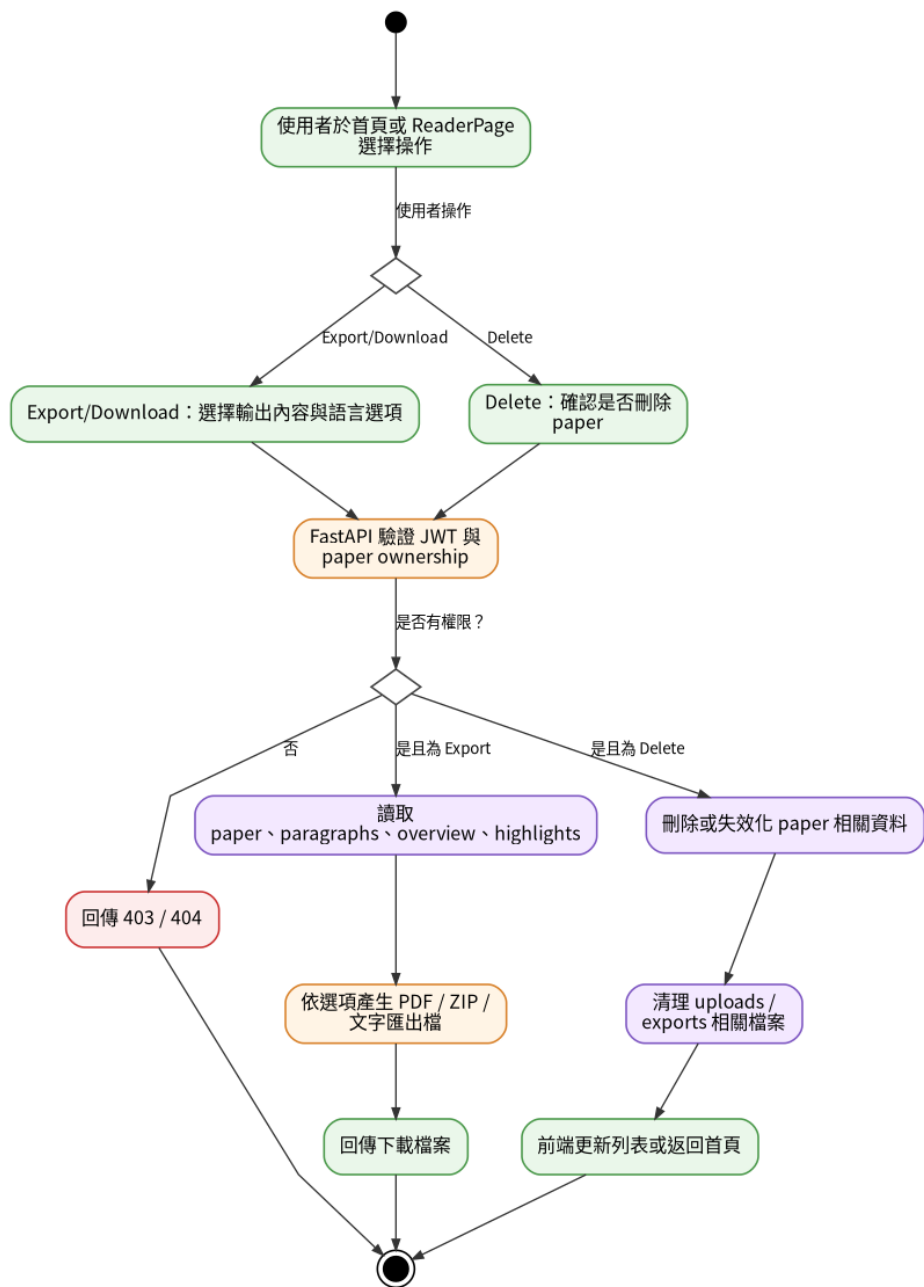
活動圖 5：Highlight 標註



活動圖 6：Regenerate 與 Edit 重工作化



活動圖 7：Export / Download 與 Delete



五、類別圖

